SmartAlarm — Basic Design / Kiến trúc tổng thể production



Baseline 3.0 · 24/10/2026 · thiết kế, chưa triển khai. Kiến trúc đầy đủ cho sản phẩm quốc tế đa ngành; không phải kiến trúc demo. Người dùng xác nhận phát triển đầy đủ một lần, thiết kế sâu và lâu dài. Việc chia workstream/quality gate phục vụ quản lý triển khai, không loại bỏ tính năng khỏi baseline. Prototype chỉ là phương tiện review giao diện, không phải sản phẩm backend hoặc bằng chứng đạt SLO.

1. Nguyên tắc và quyết định kiến trúc

1. Domain services độc lập, giao tiếp qua API có version và event; không query chéo database.
2. Tenant, region, authorization, provenance và idempotency là invariant, không thêm sau.
3. Tách control plane khỏi regional data plane; regional cell tự vận hành khi control plane gián đoạn.
4. Một incident có một home region và một writer được fence; không multi-master sửa cùng incident.
5. Critical path không phụ thuộc AI sinh nội dung, search, BI hoặc global control plane.
6. Event delivery at-least-once + consumer idempotency; không hứa exactly-once xuyên Internet/provider/thiết bị.
7. Edge giữ chức năng an toàn cục bộ độc lập; cloud không thay thế vòng điều khiển bảo vệ được chứng nhận.
8. AI là nguồn evidence/suggestion; automation theo rule đã phê duyệt và có giới hạn.
9. Ba locale phát hành: vi-VN, en, ja-JP; thiết kế key-based để thêm ngôn ngữ mà không đổi business schema.
10. Full functionality không đồng nghĩa bật mọi capability cho mọi tenant. Feature entitlement và safety policy quyết định quyền sử dụng, có audit.

11. Chữa cháy và cứu nạn vật lý thuộc thiết kế đầy đủ. Bảo vệ tự động tại chỗ giữ tính độc lập; SmartAlarm điều phối và chỉ yêu cầu capability được duyệt qua bộ điều khiển được duyệt. Không có LLM trong vòng điều khiển chấp hành.
12. Quan sát, yêu cầu được cấp quyền, controller chấp nhận và kết quả vật lý đã xác minh là các trạng thái khác nhau. Gateway chỉ giám sát không được nâng thành actuator bằng entitlement hoặc thuộc tính giao thức có thể ghi.

2. System context

```
flowchart TB
  U[Companion · người dân / nhân viên / gia đình] --> GW
  F[Field · đội phản ứng] --> GW
  C[Command · điều hành / quản trị] --> GW
  P[Developer / partner portal] --> GW
  GW[Regional API gateway + WAF + BFF] --> CORE[Regional domain services]
  E[Edge gateways / cameras / wearables / vehicles] --> ING[Connect ingestion]
  AUTH[Authority CAP feeds / IOC] --> ING
  ING --> CORE
  BMS_EXISTING[Existing BMS / native alarm authority] -->|qualified observation| SE
  SE -->|BMS normalized journal| ING
  SE -->|approved BMS request with local authority| BMS_EXISTING
  CORE --> N[Notification providers / PA gateway]
  CORE --> CMD[Command policy + approval]
  CMD --> DMZ[OT DMZ / conduit có xác thực]
  DMZ --> SE[Site edge / ledger / fencing]
  SE --> VG[Gateway hãng được duyệt / giao diện có giám sát]
  VG --> EDGE[Bộ điều khiển báo cháy / releasing / bơm / voice tại chỗ hoặc pilot gateway]
  EDGE --> PHY[Thiết bị bảo vệ / cứu nạn vật lý]
  LS[Đầu vào khởi phát / điều khiển thủ công đã duyệt tại chỗ] --> EDGE
  CORE --> DATA[Regional data + evidence + audit]
  G[Global control plane · tenant routing / catalog] -. signed config .-> GW
```

Channels: web Command/Administration/Developer portal responsive; native iOS/Android Companion và Field; optional kiosk/wallboard theo scope. Native mobile được ưu tiên cho background capabilities, secure storage và notification integration; hệ điều hành có thể hạn chế background delivery nên không coi app là kênh duy nhất.

Chuỗi controller/thiết bị tại chỗ không đi qua cloud hoặc site edge. Đầu sprinkler wet-pipe tác động nhiệt không được kích hoạt riêng lẻ bằng lệnh phần mềm chung; hệ controlled-release cần releasing controller và cause-and-effect riêng đã duyệt. Giao diện vật lý có thể chỉ cho quan sát. Catalog thiết bị vật lý, catalog cứu nạn/IoT và thiết kế tiêu chuẩn/triển khai cung cấp chứng cứ nguồn chính thức có ngày, giới hạn cụ thể của ứng viên và gate mua sắm/nghiệm thu. Các ứng viên đã nghiên cứu chưa phải tích hợp đã triển khai.

3. Service boundaries và ownership

Service	Trách nhiệm / dữ liệu sở hữu	API chính / event xuất	Dependency hợp lệ
Identity & membership	Tenant membership, roles, site scopes, consent identities	memberships, sessions; membership.revoked	OIDC provider; policy store
Tenant & policy	Region assignment, entitlements, configuration version	tenants, policies; policy.published	Global routing metadata
Location & mapping	Site graph, geofences, plan revisions, shelters	locations, plans; plan.published	Regional object store

Service	Trách nhiệm / dữ liệu sở hữu	API chính / event xuất	Dependency hợp lệ
Device registry	Identity/cert binding, capability, firmware, maintenance	devices; device.health.changed	PKI, connector registry
Integration runtime	Adapter execution, mapping, source receipt, DLQ	events ingest; signal.accepted	Device/policy caches, broker
BMS integration domain	Connection, point map bất biến, qualification, alarm mirror native, lifecycle policy; physical command vẫn thuộc Command domain	/bms/connections; com.smartalarm.bms.*.v1	Integration runtime, asset graph, policy, existing physical executor
Detection & correlation	Rule versions, candidate groupings, model metadata	candidates; incident.candidate	Signal stream, location snapshot
Incident	Incident aggregate, source references, state and version	incidents; incident.created/updated	Local policy cache, outbox
Assistance & accountability	SOS, person observations, check-in sessions	sos, safety-reports; sos.created	Incident references, consent
Workflow orchestration	Durable deadlines, escalation, human approvals	workflows; escalation.due	Service APIs with idempotency
Dispatch	Units, skills, shifts, offers, tasks, handover	tasks; task.assigned/completed	Incident projection, team roster
Warning & content	Warning version, translated content, audience approval	warnings; warning.approved	Approved content, audience snapshot
Delivery	Channel attempts, provider feedback, fallback, receipts	deliveries; delivery.status.changed	Provider adapters, recipient snapshot
Collaboration	Groups, memberships, restricted incident chat	conversations; message.created	IAM/consent, attachment service
Command & mission	Equipment commands, interlocks, approvals, mission state	commands, missions; command.result	Capability registry, edge adapter
Evidence/media	Upload session, hash, scan status, retention, stream auth	evidence; evidence.available	Object store, antivirus, media gateway
Audit & privacy	Audit ledger, legal hold, data requests, access logs	audits, privacy-requests	Events, policy, secure export
Analytics & reporting	Read models, metrics, deidentified warehouse	reports; report.ready	CDC/event sink, no source writes
Platform operations	SLOs, restore tests, region health, support access	operational endpoints	Metrics, traces, config metadata
Physical integration	Binding site/controller/point có version, quality observation, chứng cứ capability và nghiệm thu tương thích	physical-bindings, physical-points; physical.point.observed / physical.binding.accepted	Registry, adapter hãng đã duyệt, location revision; không sở hữu logic bảo vệ tại chỗ
Physical readiness	Hồ sơ impairment, quyền test, kiểm tra khôi phục và chứng cứ nghiệm thu	impairments, physical-test-runs, compatibility-assessments; physical.impairment.changed / physical.test.completed	Tham chiếu physical binding, đội bảo trì, evidence service

Service	Trách nhiệm / dữ liệu sở hữu	API chính / event xuất	Dependency hợp lệ
Rescue equipment operations	Phạm vi nhiệm vụ thiết bị, phân công operator đủ năng lực, giới hạn payload/route, bàn giao và kết quả	rescue-equipment-missions; rescue.equipment_mission.updated	Dispatch, equipment capability, workflow pilot/vendor-console; không suy diễn API lái

Service sở hữu schema và migrations của mình. Production có database logical riêng theo service; có thể dùng managed cluster chung theo workload nhưng credentials và schema boundary không chia sẻ. Incident và SOS là aggregate độc lập; liên kết eventual nhất quán qua event, không distributed DB transaction. Workflow saga quản lý thất bại và bù trừ, không rollback dấu vết thực tế đã gửi.

Command & mission giữ aggregate lệnh vật lý có thẩm quyền cùng approval/ledger; Physical integration sở hữu ngữ nghĩa point và transport binding, không quyết định lệnh. Physical readiness sở hữu trạng thái impairment/test; trạng thái controller tại chỗ vẫn là nguồn cho mode thiết bị và interlock thật. Sai khác tạo conflict tường minh, không bị cloud ghi đè. Rescue equipment operations sở hữu nhiệm vụ thiết bị liên kết Dispatch task và Command flight mission khi phù hợp, tránh hai nơi phân công độc lập. Kỹ sư PCCC/integrator hãng tại site duyệt cause-and-effect; incident commander không tự có quyền reset/inhibit vì đang sở hữu incident.

4. Regional cell và multi-region

Một cell gồm API ingress, compute đa AZ, event broker, workflow workers, transactional DB, cache, object store, search và observability. Mỗi tenant pin vào home_region; deployments lớn có dedicated cell hoặc dedicated database. Global directory chỉ chứa opaque tenant ID, region routing, service entitlement và health tổng hợp. Credential secrets, camera media, tọa độ cá nhân và SOS không đi vào global metadata.

Trong region: API stateless active-active đa AZ; broker replication đa AZ; PostgreSQL HA với synchronous durability theo mục tiêu đã đo; workers scale theo partition/queue lag. Giữa region: incident ownership single-writer, asynchronous replication theo policy residency. Khi disaster: fence old writer (epoch/lease), promote DR destination được chấp thuận, tăng epoch, định tuyến client, replay outbox và reconcile receipts. Không auto-failover sang nước không được phép. RTO/RPO là mục tiêu thiết kế cần chứng minh bằng drill, không suy ra từ việc có replica.

Global control plane hỏng: cell dùng signed cached policy có TTL phù hợp, vẫn tiếp nhận và xử lý cho tenant hiện hữu; không onboard/migrate tenant hoặc cấp quyền mới khi không xác thực được. Identity revocation feed có bound và emergency local denylist; auth outage policy fail-closed cho privileged actions, existing restricted sessions xử lý theo policy được duyệt.

DR region không tự chuyển quyền vận hành thiết bị site. Cặp edge/controller đã duyệt gắn tenant, site, home region, capability revision và command writer epoch; region mới phải reconcile intent còn mở và qua policy chuyển giao của site trước khi ghi từ xa trở lại. Bảo vệ tự động tại chỗ tiếp tục khi cloud không có quyền lệnh. Thay edge phải khôi phục ledger bền vững và binding revision đã xác minh; không replay yêu cầu vật lý chưa rõ kết quả hoặc đã hết hạn.

5. Luồng dữ liệu và lớp tích hợp

Edge → mTLS MQTT/HTTPS → adapter → canonical CloudEvent → durable ingest → broker → correlation → incident/SOS → workflow → warning/dispatch/command → delivery/edge → receipts → projections/UI. Websocket/SSE chỉ cập nhật view; reconnect bằng sequence cursor và GET snapshot, không coi mất socket là mất incident. Large media upload trực tiếp qua signed URL, scan trước khi available; event chỉ mang reference/hash.

Adapter framework có manifest gồm kind/version/vendor/protocol, supported schema, capabilities, auth modes, direction, rate, health, retry class và safety class. Một adapter telemetry không được nâng thành command bằng config không review. Contract test suite gồm valid/invalid/duplicate/stale/out-of-order/revoked/cross-tenant/oversize/backpressure/reconnect. Connector certification là quy trình nội bộ có chứng cứ test, không phải chứng nhận của cơ quan tiêu chuẩn.

Các profile tích hợp: MQTT 5 cho transport IoT; HTTPS CloudEvents cho events; CAP 1.2 cho public warning; SensorThings cho mô hình quan sát khi đối tác hỗ trợ; ONVIF/RTSP qua vendor-specific media gateway; BACnet/Modbus qua gateway vùng OT, không expose bus OT trực tiếp ra Internet; MAVLink/vendor SDK qua drone gateway và local pilot. Chọn protocol không có nghĩa mọi thiết bị tự tương thích: phải map semantics, unit, status, auth và capability.

Thu nhận vật lý chuẩn hóa point observation với raw address, source/receive time, quality, engineering unit/scaling, controller identity và mapping revision. Conduit đọc và ghi có quyền riêng. Ví dụ catalog có Siemens US BACnet chỉ giám sát, đường trạng thái bổ trợ NOTIFIER/BACpac, map Tornatech theo model và tủ releasing Potter tại chỗ: không loại nào là API chữa cháy phổ quát. Robot hoặc payload drone chưa có giao diện điều khiển công khai đã xác minh dùng task giao cho operator đủ năng lực tại console hãng. Mất link là UNKNOWN/STALE, không chứng minh bơm dừng hoặc vùng an toàn.

6. Dữ liệu, consistency và recovery

Transactional state dùng PostgreSQL/PostGIS. Kafka-compatible broker quản lý stream durable và consumer offsets. Temporal hoặc workflow engine tương đương quản lý human steps/timers; lựa chọn này cần benchmark và license/deployment review, không khóa domain vào SDK trong mọi module. Redis phục vụ cache/rate limit, không là source of truth cho SOS/deadline. Object store S3-compatible cho media và export. Search engine cho investigative search; analytics warehouse riêng, không query trực tiếp OLTP khi incident burst.

Outbox ghi trong transaction cùng aggregate; publisher có retry và event ID ổn định. Consumer inbox unique (consumer,event_id) + mutation transaction; external side effect dùng effect key lưu trước/receipt reconcile. Không có exactly-once side effect với provider không hỗ trợ idempotency; phải hiện unknown và dedupe theo provider message ID khi có. Entity projection lưu source_version, bỏ stale updates; không dùng latest-arrival làm latest-observation.

Physical integration lưu point observation bất biến và binding controller/zone/capability có version; projection phân biệt alarm, supervisory, trouble, test và communication quality. Command & mission lưu effect intent trước khi gửi, giữ riêng chứng cứ SENT/ACCEPTED/EXECUTING/COMPLETED_VERIFIED/UNKNOWN. Mất ACK sau gửi cần reconciliation, không tự retry actuation không idempotent. Physical readiness lưu impairment/restoration và chứng cứ FAT/SAT liên kết đúng hardware, firmware, license, config. Restore áp dụng lại impairment, capability hết hạn và revocation trước khi cho ghi.

7. Security & trust boundaries

Internet → WAF/API gateway → service identity network; device network/OT → DMZ edge gateway; third-party adapter sandbox → canonical ingestion; authenticated user → object-level authorization; tenant → partner agreement; region → approved transfer. OIDC/OAuth2, PKCE cho native/browser, short-lived access tokens, rotated refresh tokens, MFA cho quyền nhạy cảm. Workload identity và mTLS service-to-service; vault cho secrets; KMS/envelope encryption, keys theo region và tùy tier tenant. RLS là defense-in-depth, không thay policy enforcement ở service.

Threat model trọng tâm: forged device alerts, tenant ID spoof, broken object authorization, malicious callback/SSRF, replay commands, compromised adapter, poisoned AI evidence, leaked location, notification flooding, account takeover, malicious file uploads, support overreach. Controls cụ thể nằm trong Detail Design và Acceptance Matrix. Prompt hay metadata từ đối tác chỉ là data; không cho phép tác động rule/policy/code của hệ thống.

Ranh giới OT bổ sung site DMZ, conduit đã duyệt, allowlist ghi theo capability, adapter cách ly và giao diện có giám sát khi được phép. Không relay đa dụng nào bỏ qua bộ điều khiển báo cháy, releasing, bơm hoặc voice alarm tại chỗ. Điều khiển thủ công và interlock bảo vệ giữ thẩm quyền theo tài liệu; cloud deny chỉ chặn yêu cầu của cloud, không inhibit bảo vệ tự động tại chỗ. Đánh giá point map giả, credential gateway bị lấy, lạm dụng reset/inhibit, trộn test/actual, feedback cũ và firmware/config độc hại. Dùng đánh giá rủi ro IEC 62443 theo site; giao thức hoặc TLS không tự chứng nhận security level.

8. Capacity model và scale triggers

Profile tham chiếu regional production: 100 tenants, 1,000 sites, 100,000 devices, 1,000,000 registered users; không phải cam kết một node xử lý được. Heartbeat 60 s → khoảng 1,667 message/s; không gửi mọi heartbeat vào Incident service. Telemetry được phân luồng/batch; critical events profile 100/s steady, 1,000/s burst 60 s. Một warning 100,000 recipients × 2 channels = 200,000 delivery jobs; nếu nhà cung cấp thực tế cho 1,000/s thì dispatch tối thiểu khoảng 200 s, chưa gồm latency, vì vậy không cam kết broadcast tới tất cả trong 5 s. NFR 5 s chỉ là tạo job, không end-device delivery.

Storage ví dụ: 100 critical event/s × 2 KB × 86,400 ≈ 17.3 GB/ngày raw metadata; replicas/indexes/audit tăng thêm cần đo. Video: 1 Mbps × 10,000 cameras continuous ≈ 108 TB/ngày; thiết kế ưu tiên event clips và retention theo tenant, không đưa video liên tục lên cloud mặc định. Clips 15 s × 2 Mbps ≈ 3.75 MB/clip, 100,000 clips/ngày ≈ 375 GB/ngày trước replica. Capacity sheet phải thay bằng thông số thật của site/vendor.

Scale theo CPU cùng p95 latency, broker lag, workflow task latency, DB lock/IO, provider quota; partition key tenant+incident để giữ thứ tự aggregate và tránh tenant khổng lồ chỉ có một partition. Regional shards theo tenant/site group, hot tenant có dedicated cell. Delivery fair scheduling theo tenant và priority; emergency reserve không phải unlimited capacity. Load shedding giảm telemetry không critical, giữ SOS/command receipts và phát degradation event khi reserve cạn.

Capacity vật lý theo site: lưu số point, update/event rate, polling minimum, giới hạn subscription gateway, retention edge, tài nguyên dự phòng khẩn và giới hạn lệnh controller. Tránh flood tủ khi rediscovery/recovery. Latency lệnh vật lý và deadline feedback theo tiêu chí capability/site đã duyệt; target tạo job cloud không hứa bơm chạy, waterflow, hiệu quả chữa cháy hoặc vùng phủ âm thanh. Lỗi point từng phần phải hiện theo vùng, không bị che bằng health tổng hợp gateway.

9. Deployment & release

Production deploy container trên Kubernetes/managed orchestration tương đương, IaC, immutable images, signed artifacts, SBOM, dependency scanning, secret scanning, migration review. Network policy deny-by-default. Môi trường dev/test/staging/production có account/network/credentials/provider sandbox riêng; exercise mode cũng tách topic + recipient + device namespace.

Release theo expand → migrate → switch → contract; rollback binary không rollback destructive DB migration. Canary theo tenant/site thử nghiệm; schema minor additive; event major dual-publish/consume trong cửa sổ chuyển đổi, không silently reinterpret field. Consumer lag và DLQ là release gates. Mobile hỗ trợ minimum supported API version với grace period và không block cached emergency guidance khi update app.

Gate release vật lý: RFI/khảo sát site → binding point/zone/cause-and-effect được duyệt → FAT → SAT sau lắp → bàn giao có ký. Chốt manufacturer, regional model, firmware, gateway, license, point map và chứng chỉ; đổi firmware/mapping mở lại test nghiệm thu liên quan. Test hardware cần kế hoạch impairment/test/restoration có quyền; exercise mode phần mềm đơn thuần không cách ly output vật lý. Triển khai write capability từ xa ở trạng thái disabled đến khi nghiệm thu đúng cấu hình. Bảo vệ tại chỗ hiện hữu tiếp tục khi rollout cloud; rollback phần mềm không hứa đảo tác động vật lý.

10. Observability và vận hành 24/7

Trace end-to-end bằng trace_id, correlation_id, causation_id và event_id; metric labels hạn chế cardinality, không chứa user/lat/lon. SLO burn-rate alerts, synthetic SOS với test tenant tách thật, provider health, certificate expiry, clock skew, stale plan, uncovered shift, unacknowledged incident và orphan workflow. Log redact secret/PII và định tuyến cùng residency.

Runbooks: ingestion lag, provider outage, regional loss, database failover, compromised device, adapter quarantine, widespread false positives, missed escalation, stale location, data leak, failed deletion, lost drone link. Mỗi runbook có owner, detection, containment, recovery, verification và communication; mô tả chi tiết trong Detail Design. Restore drill ít nhất hàng quý theo đề xuất và sau thay đổi topology; diễn tập site theo thỏa thuận vận hành.

Observability vật lý thêm age/quality theo point, alarm/supervisory/trouble, mode controller, impairment đang mở, khôi phục quá hạn, sai khác lệnh/feedback và kết quả vật lý chưa xác minh. Runbook bao gồm mất cloud, mất edge, gateway hỏng một phần, map sai vùng, lỗi nguồn, lệnh lặp, mất feedback và khoảng trống vùng phủ voice. FMEA/test lỗi phải chứng minh vận hành độc lập tại chỗ và trạng thái UNKNOWN trung thực. Lịch kiểm tra và biện pháp bù trừ do tiêu chuẩn áp dụng, hãng và thẩm quyền site quy định, không do phần mềm cloud tự đặt.

11. UI information architecture

V2: vùng trình bày theo quyết định

Renderer minh họa v2 tách `prototype-v2.js` (công dân, cứu hộ, chỉ huy, chăm sóc, loa), `enterprise-v2.js` (124 màn còn lại) và `visuals-v2.js` (sơ đồ). Đây là module trình bày, không phải service điều khiển. Không đưa browser vào OT trust boundary; khả năng vẽ bơm/van không cấp capability ghi. Tất cả mã màn vẫn đối chiếu Screen-Registry.

Nhóm quyết định	Thành phần chủ đạo / ranh giới
C35–C39, R05, O35/O36	Sơ đồ và mốc gắn phiên bản tuyến, floor, nguồn vị trí và trạng thái hướng; lớp route hợp lệ tách lớp nền khảo sát.
C05–C10, R01–R04, O08/O09	Loại trợ giúp → vị trí báo → kiểm tra → chuỗi tiếp nhận; owner, ACK và đến nơi tách biệt.
P01–P09, F01–F20	Phủ loa / mimic hệ nước, hồ sơ capability, cổng duyệt và readback; ưu tiên tại chỗ luôn nằm ngoài quyền suy diễn của UI.
T04, D02/D03, L02/L03, Q06/Q07	Ma trận quyền, request/response, bản dịch song song, claim/evidence; không ép tất cả thành thẻ hoặc bản đồ.

Runtime production cần một snapshot trình bày nhất quán gồm dữ liệu nguồn + revision + observed time + quality + scope. Bộ chọn trạng thái UI phải thu hồi đồng thời route overlay, chỉ dẫn chữ và speech khi snapshot không còn đủ điều kiện. Thời gian render/tải lại không làm mới tuổi quan sát. Nguồn không có heading không được tạo heading từ hướng màn hình hoặc QR chỉ định vị.

Inspector dành reviewer giữ rule kỹ thuật, FR/WF và trường gốc ngoài luồng khẩn. Progressive disclosure không được giấu bất định có thể thay đổi quyết định. Bản chữ tương đương, sound policy kín đáo và focus management là khả năng dùng chung, không gắn riêng một loại sơ đồ. Các module hiện tại là bản mẫu; chưa thay thế cơ chế snapshot, định tuyến được kiểm chứng hoặc bộ điều khiển âm thanh production.

Companion ưu tiên một việc tại một thời điểm: nhận biết → chọn hành động → receipt → theo dõi. Field ưu tiên glove-friendly targets, offline evidence, assignment ownership. Command cung cấp incident workspace với map/floor, queue, people, timeline, dispatch và delivery; không dùng dashboard để thay workflow. Administration chia site ops / integration / tenant / platform để tránh quyền quá rộng. Developer portal có schema, API clients, conformance tests và version lifecycle. Global operations không hiển thị PII của tenant.

Thiết kế shell: sidebar có scope region/site; header có incident context, language và freshness; hành động nguy hiểm có target+effect+expiry rõ. Màu đỏ cho critical/action khẩn, không tô mọi chức năng. Trắng/ngà lạnh cho workspace, graphite cho command canvas, teal cho trạng thái có bằng chứng tốt; amber cho unknown/stale. Chế độ dark không thay severity semantics.

Physical operations bổ sung F01–F20 vào bộ thiết kế phối hợp 233 màn và WF-28–WF-33 vào baseline 33 workflow: onboarding point/zone, giám sát, actuation có quyền và reconcile UNKNOWN, impairment/test/restoration, tương thích FAT/SAT và nhiệm vụ thiết bị cứu nạn. UI hiển thị provenance capability, target/zone revision, mode controller, quality feedback và thẩm quyền tại chỗ trước hành động. Không ghi ACCEPTED là thành công vật lý hoặc hiện lệnh robot/drone chưa hỗ trợ chỉ vì đã có mission. FR-PHY-01–FR-PHY-16 quy định yêu cầu chức năng liên quan.

12. ADR trọng yếu

ADR	Quyết định	Lý do / trade-off
001	Domain services ngay từ đầu	Đáp ứng hướng phát triển đầy đủ; chấp nhận chi phí SRE/contract testing cao hơn modular monolith
002	Regional single-writer incident	Tránh split-brain trong dispatch/command; federation dùng bản chia sẻ read-only
003	Broker + outbox/inbox	Recoverable at-least-once, không dùng distributed transaction với provider
004	Workflow engine durable	Timers và human steps survive restart; cần vận hành thêm stateful platform
005	Native mobile hai role experiences	Background/offline và ergonomics; có thể share codebase nhưng không trộn quyền
006	CAP boundary, CloudEvents internal	CAP cho public advisories; event nội bộ giữ schema mở rộng và provenance
007	AI outside safety decision authority	Confidence không đủ để kết luận; human/site-approved automation giữ quyền quyết định
008	I18n vi/en/ja first-class	Translations versioned; không nối chuỗi; alert publication kiểm tra locale completeness
009	Bảo vệ tự động tại chỗ độc lập	Lỗi cloud/edge không ngắt chuỗi; tích hợp là bổ trợ trừ khi được đánh giá/phê duyệt cụ thể
010	Chấp nhận capability vật lý theo cấu hình chính xác	Ghi giao thức và chứng chỉ linh kiện không xác lập quyền actuation; FAT/SAT gắn với tổ hợp được duyệt
011	Kết quả vật lý UNKNOWN cần reconciliation	Ngăn lặp xả/chuyển động và thành công giả; chấp nhận xác minh thủ công khi thiếu feedback
012	Impairment và test là aggregate vận hành	Ngăn nhầm test/actual và mất bảo vệ âm thầm; khôi phục cần chứng cứ site

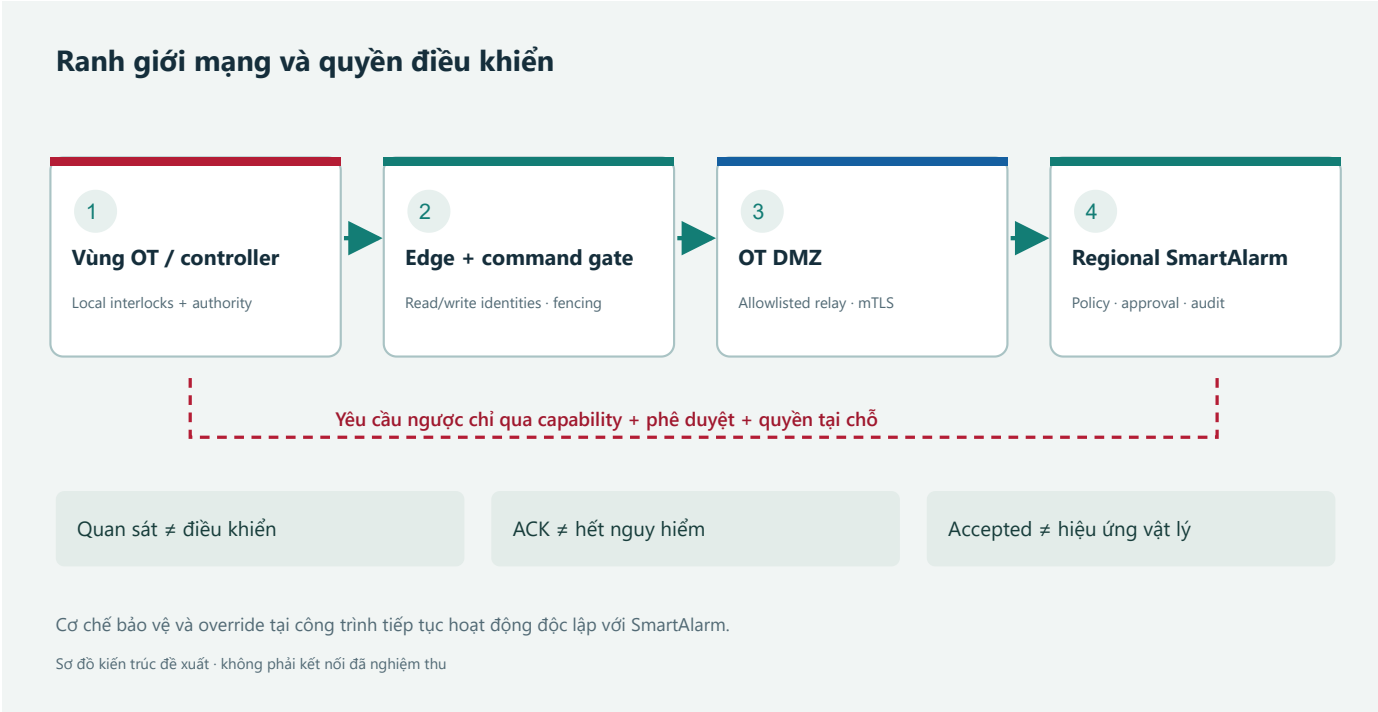
13. Nguồn tiêu chuẩn và cách áp dụng

Đã tra cứu ngày 23/10/2026. Đây là tham chiếu thiết kế, không phải tuyên bố sản phẩm đã được chứng nhận.

- OASIS CAP 1.2: trao đổi cảnh báo all-hazard; giữ identifiers, updates, cancellations, areas và expiration.
- CloudEvents: envelope sự kiện chung; schema dữ liệu nghiệp vụ do SmartAlarm version riêng.
- MQTT 5: pub/sub cho IoT; QoS transport không thay business dedupe.
- OGC SensorThings: profile tương tác sensor được hỗ trợ theo adapter.
- MAVLink Command Protocol: ACK có thể chỉ nghĩa accepted, không chứng minh hành động vật lý hoàn tất; capability flight stack quyết định.
- WCAG 2.2: mục tiêu AA cho web; keyboard, contrast, focus, target sizing và accessible errors.
- Material Design và Apple HIG Accessibility: tài liệu tham khảo giao diện native; các trang đòi JavaScript chưa được đọc đầy đủ, không dựa vào chúng để tuyên bố tuân thủ chi tiết.

14. Miền tích hợp BMS trong kiến trúc production

Phần này tích hợp trực tiếp WF-34–37 và FR-BMS-01–40 vào kiến trúc hiện hữu. Nó thay thế cách hiểu BMS chỉ là một gateway BACnet/Modbus. Các API, bảng dữ liệu và runtime bên dưới là hạng mục phải phát triển trong cùng phạm vi sản phẩm; 11 hồ sơ khảo sát hãng vẫn là thiết kế chưa nghiệm thu thiết bị. BMS tiếp tục sở hữu điều khiển cơ điện và trạng thái alarm gốc. SmartAlarm sở hữu tương quan sự cố, nhiệm vụ cứu hộ, thông điệp và bằng chứng an toàn con người. Trạng thái BMS bình thường không tự đóng sự cố cứu hộ.



14.1 Phân rã thành phần và quyền sở hữu

Thành phần	Trách nhiệm triển khai	Đầu ra / nơi triển khai
BMS Connection Registry	Quản lý site, profile, build hãng, license, endpoint/secret reference, revision; không lưu mật khẩu trong manifest.	Regional control plane; BMS01/BMS02

Thành phần	Trách nhiệm triển khai	Đầu ra / nơi triển khai
Capability Admission	Tính giao adapter đã triển khai ∩ hãng hỗ trợ ∩ license ∩ quyền site ∩ FAT/SAT; tạo deployment manifest ký số.	Regional policy + edge cache; BMS04
Discovery & Mapping	Import/browse có budget; ánh xạ native ID → point/asset/space/zone; preview diff, kiểm đơn vị và publish bất biến.	Regional worker + site probe; BMS02
Site Integration Edge	Giữ kết nối hãng, COV/subscription, poll scheduler, journal/outbox, cursor và writer epoch. Read và write có worker/account riêng.	OT management segment; outbound through DMZ
Normalization & Evidence	Chuẩn hóa kiểu/đơn vị/quality/time, giữ raw hash; quarantine lỗi mapping; phát event canonical.	Site edge; regional validation repeats
Alarm Mirror & Correlation	Giữ occurrence/branch native; snapshot generation; liên kết nhiều nguồn với cùng incident mà không xóa provenance.	Regional domain; BMS03
Command Orchestrator	Preview/approval digest; native ACK có quyền riêng; physical command chuyển xuống executor vật lý hiện có. Không có bypass raw write.	Regional + fenced edge; F09–F13/BMS04
Connector Operations	SLO, chứng thư, drift, drain, nâng cấp, rollback và bàn giao tại chỗ.	Regional operations; BMS05–BMS08

14.2 Luồng dữ liệu và ranh giới mạng

Đường quan sát: BMS/native API hoặc gateway được duyệt → adapter tại site → validate/normalize → journal bền vững → outbound mTLS qua OT DMZ → regional ingest → event bus → alarm/asset/incident read model → app, command và rescue. ACK transport chỉ sau commit journal; ACK nghiệp vụ sau commit inbox và projection. Edge không mở BACnet/IP, Modbus hoặc OPC DA/DCOM trực tiếp ra Internet. OPC DA cần bridge tại vùng Windows được quản lý, không được đổi tên thành OPC UA.

Đường tác động: người có quyền → preview ảnh hưởng → approval gắn digest → regional command ledger/outbox → edge kiểm lại epoch, revision, expiry, local mode/interlock → adapter được admit → controller → phản hồi. Một action có một authority owner; việc BMS nhận request, controller báo thực hiện và feedback vật lý là các mốc khác nhau. Existing Physical Command aggregate là source of truth cho tác động; BMS command resource chỉ là lớp façade liên kết physical_command_id.

Cấu hình egress phải allowlist hostname/IP, port và chứng thư của endpoint đã duyệt; API công khai nhận endpoint_ref thay vì URL tùy ý. Edge lấy secret theo workload identity, scope site, TTL ngắn; rotate có thời gian overlap đã duyệt và phép thử đọc. Account đọc không được kế thừa quyền command từ account quản trị. BMS webhook inbound đi qua reverse proxy vùng DMZ với xác thực hãng được hỗ trợ, kiểm replay và quota, không gọi trực tiếp service điều khiển.

14.3 Các loại adapter và điều kiện chọn

Mỗi deployment chọn cố định một interface contract và adapter digest; lỗi kết nối không tự chuyển sang giao thức khác. Bảng dưới là catalog nền tảng bắt buộc triển khai/qualification, không phải cam kết mọi phiên bản đều hỗ trợ mọi thao tác.

Profile	Interface	Ràng buộc
bms.siemens.desigo-wsi	Versioned WSI/REST	Session/heartbeat đúng build; OPC northbound được xác minh là DA, không mặc định UA.
bms.schneider.ebo-ews	SOAP EWS / qualified SmartConnector	Provider đúng phiên bản; event ACK không bằng đổi alarm state.

Profile	Interface	Ràng buộc
bms.jci.metasys-rest	Pinned REST / SSE	License API riêng; kiểm kết quả từng phần tử batch.
bms.honeywell.ebi-api	Qualified vendor SDK/web services	Cần contract hãng; guide cũ không chứng minh capability bản mới.
bms.honeywell.webs-niagara	OEM Niagara station	Tách khỏi EBI; module/license OEM được kiểm riêng.
bms.tridium.niagara-local	Qualified local oBIX/module	Không giả định REST hoặc ACK phổ quát.
bms.tridium.nds-cloud	NDS cloud API	Entitlement riêng; không làm đường điều khiển critical khi WAN lỗi.
bms.delta.enteliweb	Qualified API/BACnet export	API add-on và method contract phải xác nhận.
bms.alc.webctrl-events	Outbound event HTTP/MQTT	Event export không chứng minh point write hoặc native ACK.
bms.alc.webctrl-soap-sdk	SOAP / Java SDK	Java SDK license theo trường hợp; SOAP method kiểm riêng.
bms.distech.ecnet-niagara	OEM Niagara station	ECLYPSE controller REST không là EC-Net supervisor API.

Tham chiếu bằng chứng/version trong nghiên cứu BMS và 45 nguồn gốc được liên kết ở đó. Hồ sơ BMS/connectors là bản thiết kế disabled. Connector-Manifest.schema.json mô tả projection triển khai khác, chỉ admission service mới được ký sau nghiệm thu.

14.4 Nguồn sự thật, tenant và thời gian

Dữ liệu	Nguồn có thẩm quyền	Quy tắc
Native alarm occurrence/ACK	BMS/controller	SmartAlarm giữ mirror; native ACK phải đọc lại occurrence/branch.
Point raw value/quality	Qualified BMS interface	Giữ source_time và received_at riêng; null source_time không được giả lập.
Asset/space/zone map	Approved SmartAlarm map revision	Native rename không đổi point_id; rebind cần revision/diff.
Rescue incident/task/human status	SmartAlarm incident/rescue domain	BMS normal, occupancy hoặc AI không xác nhận người an toàn.
Physical actuation	Local controller + Physical Command aggregate	Local override ưu tiên; SmartAlarm không thay cause-and-effect tại chỗ.

Tất cả storage keys mang tenant_id, region_id và site_id; resource lookup thực hiện sau scope check. Region placement của health/location/care evidence không bị thay đổi bởi BMS cloud của hãng. Không chuyển dữ liệu sức khỏe ra BMS mặc định: chỉ xuất incident summary/zone/task status trong namespace đã duyệt. Event time chuẩn UTC, UI hiển thị timezone site; clock skew vượt ngưỡng policy làm quality uncertain và có cảnh báo.

14.5 HA, năng lực và vận hành

Lõi SaaS triển khai active-active cho xử lý quan sát; partition event theo tenant/site/connection, preserve ordering theo native occurrence khi nguồn có sequence. Edge active/standby được phép cùng đọc nếu BMS budget cho phép, nhưng chỉ một writer được egress. Lease trong database không đủ: fencing phải áp dụng ở cổng phát lệnh/credential hoặc gateway có token kiểm được. Standby không replay command cũ để "bù". Khi không thể fencing hiệu quả, failover control là thủ tục thủ công; read-only vẫn có thể HA.

Sizing dùng số request thực tế: R_poll = Σ ceil(points_group/batch_size)/poll_period + renewal + reconciliation + retries. Ví dụ thiết kế, chưa benchmark: 10.000 point, batch 100, 30 giây →3,34 request/giây cho steady poll; nếu hãng không hỗ trợ batch thì333,34 request/giây và cấu hình này không được chấp nhận nếu budget không đủ. COV/SSE giảm steady load nhưng vẫn phải budget initial snapshot, alarm burst và reconnect. Max inflight, max records/page, jitter và per-connection token bucket là cấu hình admission bắt buộc.

Journal dung lượng tối thiểu = peak events/s × bytes/event × offline seconds × safety factor, cộng index/WAL. Ví dụ50events/s × 1 KB × 24 h ×1,5 ≈6,48GB trước index; phải đo payload thật trước chốt disk. Khi đầy queue, không drop alarm/command receipt âm thầm: chuyển degraded, dừng discovery/history ưu tiên thấp, backpressure telemetry, báo dung lượng, ghi rõ khoảng dữ liệu mất nếu nguồn không backfill. Không hứa RPO0 khi chưa có durable upstream receipt và đủ disk/replication.

SLO bắt buộc đo riêng source→edge, edge→regional, backlog age, last successful read, stale ratio, subscription renew failures, reconciliation gaps, unknown commands và certificate/license expiry. Heartbeat edge tốt không chứng minh BMS còn dữ liệu mới. Mục tiêu latency/SLO cụ thể phải được ký theo site, giao thức và tải trong SAT; không dùng một giá trị mặc định để hứa cho mọi hãng.

14.6 Quyết định kiến trúc và bàn giao

ADR	Quyết định	Hệ quả
BMS-01	Một canonical domain, profile hãng/version riêng	Thêm hãng không sửa incident/rescue core; không bỏ semantics native.
BMS-02	Quan sát và tác động tách authority	Một account đọc không thể ACK/write qua đường vòng.
BMS-03	BMS command dùng physical executor hiện hữu	Một ledger cho hiệu ứng vật lý; không tạo state machine song song mâu thuẫn.
BMS-04	Qualification theo digest và revision	Đổi build/map/license/cause-effect phải đánh giá lại.
BMS-05	Snapshot không là replay side effect	Khôi phục alarm mirror không phát lại PA hoặc lệnh.

Bàn giao gồm signed deployment manifest, point/alarm dictionary có checksum, network diagram/allowlist, credential ownership, vendor license proof, FAT/SAT theo đúng build, tải đo thực tế, runbook mất mạng/unknown/local override, backup/restore và người chịu trách nhiệm tại site.

Phụ lục bắt buộc trong cùng baseline

Loa cứu hộ và voice navigation bổ sung WF-21–22. Định vị, tối ưu, AI và hồ sơ hỗ trợ bổ sung WF-23–27. Hai tài liệu này là thành phần của full design, không phải tính năng tùy chọn cho giai đoạn sau. Đặc tả màn hình cung cấp FR theo từng screen ID.